

Teo fn convexa semicontinua fuerte imp debil

Teorema 1. *Sea X un espacio normado real y $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y semicontinua inferiormente en la topología fuerte. Entonces, F es semicontinua inferiormente en la topología débil.*

Demostración: Como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte, tenemos

$$\forall x \in X : F(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} F(y) \text{ es decir, } \forall x \in X : \left(x_n \rightarrow x \implies F(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \right).$$

Sea $a \in \mathbb{R}$, definimos $E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$, entonces $F(x) \leq \liminf_n F(x_n) \leq a$, luego $x \in E_a$. Por tanto, E_a es cerrado en la topología fuerte. Como además, F es convexa, E_a es convexo, luego por el **teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte**, E_a es cerrado en la topología débil.

Por último, como $\forall a \in \mathbb{R} : E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$ es cerrado en la topología débil, el **lem-carac-fn-semicontinua-inferior-topologia-debil**/Lema 1 nos dice que F es semicontinua inferiormente en la topología débil. ■